

LAPORAN PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

PERTEMUAN – 5 : Dasar Pemrograman



Nama : Raissa Zafan Maulana
NIM : 264107020248
Prodi : Teknik Informatika
Kelas / No. Absen : TI 1B / 27

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026/2027

1. PemilihanIf27.java

Penjelasan Program: Program ini dimulai dengan membuat objek Scanner untuk membaca input dari keyboard, lalu menampilkan judul dan pertanyaan apakah UKT sudah lunas, kemudian menyimpan jawaban pengguna (yang harus berupa true atau false) ke dalam variabel boolean uktLunas. Selanjutnya program mengecek nilai variabel tersebut dengan if: jika true, dua pesan dicetak yaitu konfirmasi pembayaran terverifikasi dan izin mencetak KRS beserta tanda tangan DPA. Namun karena program ini belum punya blok else, ketika pengguna memasukkan false, kondisi if tidak terpenuhi sehingga blok tersebut dilewati begitu saja dan program langsung berakhir tanpa mencetak pesan apa pun untuk memberi tahu pengguna bahwa registrasinya ditolak.

```
import java.util.Scanner;

public class PemilihanIf27 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("--- Cetak KRS SIAKAD ---");
        System.out.print("Apakah UKT sudah lunas? (true/false): ");
        boolean uktLunas = sc.nextBoolean();

        if (uktLunas) {
            System.out.println("Pembayaran UKT terverifikasi");
            System.out.println("Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA");
        } else {
            System.out.println("Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu");
        }
    }
}
```

Output Terminal:

```
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): true
Pembayaran UKT terverifikasi
Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
```

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class PemilihanIf27 {
4     Run | Debug | Run main | Debug main
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner sc = new Scanner(System.in);
7
8         System.out.println(x: "--- Cetak KRS SIAKAD ---");
9         System.out.print(s: "Apakah UKT sudah lunas? (true/false): ");
10        boolean uktLunas = sc.nextBoolean();
11
12        if (uktLunas) {
13            System.out.println(x: "Pembayaran UKT terverifikasi");
14            System.out.println(x: "Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA");
15        }
16    }
17 }
```

Problems 10 Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 4>
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 4> c::; cd 'c:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 4'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\LENOVO\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\8612db491d6e64dd75ba44ff6dcefbcf\redhat.java\jdt_ws\jobsheet_4_c625f7e3\bin' 'PemilihanIf27'
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): true
Pembayaran UKT terverifikasi
Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 4> |
```

Pertanyaan

1. Nilai apa yang harus dimasukkan agar kedua baris di dalam blok IF ikut tercetak? Jelaskan mengapa hanya nilai tersebut yang diterima!
2. Jalankan program, lalu masukkan false. Baris mana saja yang tercetak dan baris mana yang tidak? Jelaskan alur eksekusinya ketika kondisi IF bernilai false!
3. Jalankan program, lalu masukkan TRUE (huruf kapital) dan ya. Apa yang terjadi pada masing-masing input? Jika program berhenti dengan error, jelaskan penyebabnya!
4. Sistem perlu memberikan informasi apabila pengguna memasukkan nilai false, maka terdapat keluaran “Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu”. Modifikasi program tersebut dengan menambahkan struktur ELSE, , lalu tunjukkan hasil run untuk input true dan false!

Jawaban

1. Nilainya adalah **true**. Ini karena `sc.nextBoolean()` hanya menerima literal string "true" atau "false" (case-insensitive, jadi True, TRUE, true semuanya diterima). Hanya ketika nilai boolean yang dibaca bernilai true, kondisi if (`uktLunas`) akan bernilai benar sehingga blok IF dieksekusi dan kedua `System.out.println` di dalamnya tercetak.

2. Yang tercetak:

--- Cetak KRS SIAKAD ---

Apakah UKT sudah lunas? (true/false): false

Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu

Yang tidak tercetak: baris "Pembayaran UKT terverifikasi" dan "Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA".

Alur eksekusi: Program membaca input false ke variabel `uktLunas`. Ketika sampai di `if (uktLunas)`, kondisi dievaluasi menjadi false, sehingga blok kode di dalam `{ }` sama sekali tidak dijalankan — interpreter langsung melompati seluruh isi blok IF dan program berakhir tanpa mencetak apa-apa lagi setelah baris input.

3. - Input **TRUE**: Berhasil dan kedua baris di dalam IF tetap tercetak, karena `nextBoolean()` **tidak case sensitive** — ia mengenali "true", "True", "TRUE", dsb. sebagai nilai boolean true yang valid.

- Input **ya**: Program **berhenti dengan error**. Penyebabnya adalah `java.util.InputMismatchException`, karena metode `nextBoolean()` hanya bisa mem-parsing token yang persis berupa kata "true" atau "false" (dalam variasi huruf besar/kecil apa pun). Kata "ya" bukan token boolean yang valid, sehingga Scanner gagal mengonversinya dan melempar exception, menghentikan program secara tiba-tiba (crash) sebelum sempat mencetak baris berikutnya.

4. Hasil run untuk input true:

```
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): true
Pembayaran UKT terverifikasi
Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
```

Hasil run untuk input false:

```
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): false
Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu
```

Dengan menambahkan blok `else`, sekarang program **selalu** mencetak satu keluaran informatif apa pun nilai `uktLunas`-nya: jika `true` → pesan verifikasi + instruksi cetak KRS; jika `false` → pesan penolakan registrasi. Ini berbeda dari versi `if` tanpa `else` sebelumnya, di mana input false tidak menghasilkan output apa pun setelah baris pertanyaan.

2. PemilihanIfElse27.java

Penjelasan Program: Program ini adalah versi `if-else` dari Cek KRS SIAKAD (class `PemilihanIfElse27`), yang membaca input semester lalu mengecek nilainya satu per satu dengan `if / else if / else`: jika cocok 1–8 akan mencetak "KRS Semester X ditampilkan", jika tidak ada yang cocok akan mencetak "Semester tidak valid". Scanner dibuka dengan `try-with-resources` agar otomatis tertutup setelah blok selesai. Tulisan `x:` dan `s:` sebelum argumen hanyalah *inlay hint* dari editor, bukan bagian kode.

```
import java.util.Scanner;

public class PemilihanIfElse27 {
    public static void main(String[] args) {

        try (Scanner sc = new Scanner(System.in)) {
```

```

        String x = "27_";

        System.out.println(x + "--- Cetak KRS SIAKAD ---");
        System.out.print(x + "Masukkan semester saat ini: ");
        int semester = sc.nextInt();

        if (semester == 1) {
            System.out.println(x + "KRS Semester 1 ditampilkan");
        } else if (semester == 2) {
            System.out.println(x + "KRS Semester 2 ditampilkan");
        } else if (semester == 3) {
            System.out.println(x + "KRS Semester 3 ditampilkan");
        } else if (semester == 4) {
            System.out.println(x + "KRS Semester 4 ditampilkan");
        } else if (semester == 5) {
            System.out.println(x + "KRS Semester 5 ditampilkan");
        } else if (semester == 6) {
            System.out.println(x + "KRS Semester 6 ditampilkan");
        } else if (semester == 7) {
            System.out.println(x + "KRS Semester 7 ditampilkan");
        } else if (semester == 8) {
            System.out.println(x + "KRS Semester 8 ditampilkan");
        } else {
            System.out.println(x + "Semester tidak valid");
        }
    }
}

```

Output Terminal:

```

--- Cetak KRS SIAKAD ---
Masukkan semester saat ini: 1
KRS Semester 1 ditampilkan

```

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class PemilihanSwitch27 {
4     Run | Debug | Run main | Debug main
5     public static void main(String[] args) {
6
7         try (Scanner sc = new Scanner(System.in)) {
8
9             System.out.println(x: "--- Cetak KRS SIAKAD ---");
10            System.out.print(s: "Masukkan semester saat ini: ");
11            int semester = sc.nextInt();
12
13            switch (semester) {
14                case 1:
15                    System.out.println(x: "KRS Semester 1 ditampilkan");
16                    break;
17                case 2:
18                    System.out.println(x: "KRS Semester 2 ditampilkan");
19                    break;
20                case 3:
21                    System.out.println(x: "KRS Semester 3 ditampilkan");
22                    break;
23                case 4:
24                    System.out.println(x: "KRS Semester 4 ditampilkan");
25                    break;
26                case 5:
27                    System.out.println(x: "KRS Semester 5 ditampilkan");
28                    break;
29                case 6:
30                    System.out.println(x: "KRS Semester 6 ditampilkan");
31                    break;
32                default:
33                    System.out.println(x: "Semester tidak valid");
34            }
35        }
36    }
37 }
```

Problems 9 Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 4> ^C
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 4>
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 4> c::; cd 'c:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 4'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\LENOVO\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\8f12db491d6e64dd75ba44ff6dcefbcf\redhat.java\jdt_ws\jobsheet_4_c625f7e3\bin' 'PemilihanSwitch27'
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Masukkan semester saat ini: 1
KRS Semester 1 ditampilkan
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 4> █
```

Pertanyaan

1. Hapus perintah break; pada case 5, lalu compile dan jalankan kembali program dengan masukan 5. Tuliskan keluaran yang muncul, lalu jelaskan apa fungsi break pada struktur SWITCH-CASE berdasarkan hasil percobaan Anda! Kembalikan kode seperti semula setelah selesai.
2. Jalankan program dengan masukan 10, lalu dengan masukan 0. Apa keluaran yang muncul pada kedua percobaan tersebut? Berdasarkan hasil itu, jelaskan peran default dan apa yang akan terjadi pada program jika bagian default dihapus!
3. Ganti tipe data variabel semester menjadi double, lalu compile programnya. Apakah program berhasil dicompile? Tuliskan pesan error yang muncul dan jelaskan penyebabnya. Sebutkan tipe data apa saja yang boleh digunakan sebagai ekspresi pada switch!
4. Buat file baru dengan nama PemilihanIfElseNoPresensi.java. Ubah program cetak KRS yang menggunakan SWITCH-CASE tersebut ke dalam bentuk IF - ELSE IF - ELSE, dengan ketentuan keluaran program harus sama persis dengan versi SWITCH-CASE, termasuk untuk masukan yang tidak valid. Menurut Anda mana yang lebih mudah dibaca untuk kasus ini, dan mengapa?

Jawaban

1. Hapus break pada case 5, input 5:

```
--- Cek KRS SIAKAD ---
Masukkan semester saat ini: 5
KRS Semester 5 ditampilkan
KRS Semester 6 ditampilkan
```

Tanpa break, eksekusi tidak berhenti setelah statement case 5 selesai — ini disebut **fall-through**. Program lanjut mengeksekusi statement di case 6 (karena letaknya persis di bawah case 5), dan baru berhenti karena case 6 masih punya break. Jadi break berfungsi untuk keluar dari blok switch begitu case yang cocok sudah dieksekusi; tanpa itu, semua statement di case-case berikutnya ikut dijalankan sampai menemukan break pertama.

2. Input 10, lalu input 0,

Keduanya menghasilkan output yang sama:

Semester tidak valid

Karena tidak ada case yang cocok dengan nilai 10 maupun 0, kontrol program jatuh ke blok default. default berfungsi sebagai "jaring pengaman" untuk menangani semua nilai yang tidak terdaftar secara eksplisit di case manapun.

Jika default dihapus: program **tidak error dan tidak berhenti**. switch hanya akan diam-diam tidak mengeksekusi statement apa pun (tidak ada output dari blok switch), lalu program tetap lanjut ke baris setelah switch seperti biasa — tidak ada exception atau crash, hanya tidak ada penanganan eksplisit untuk masukan yang tidak valid.

3. Ganti tipe semester menjadi double:

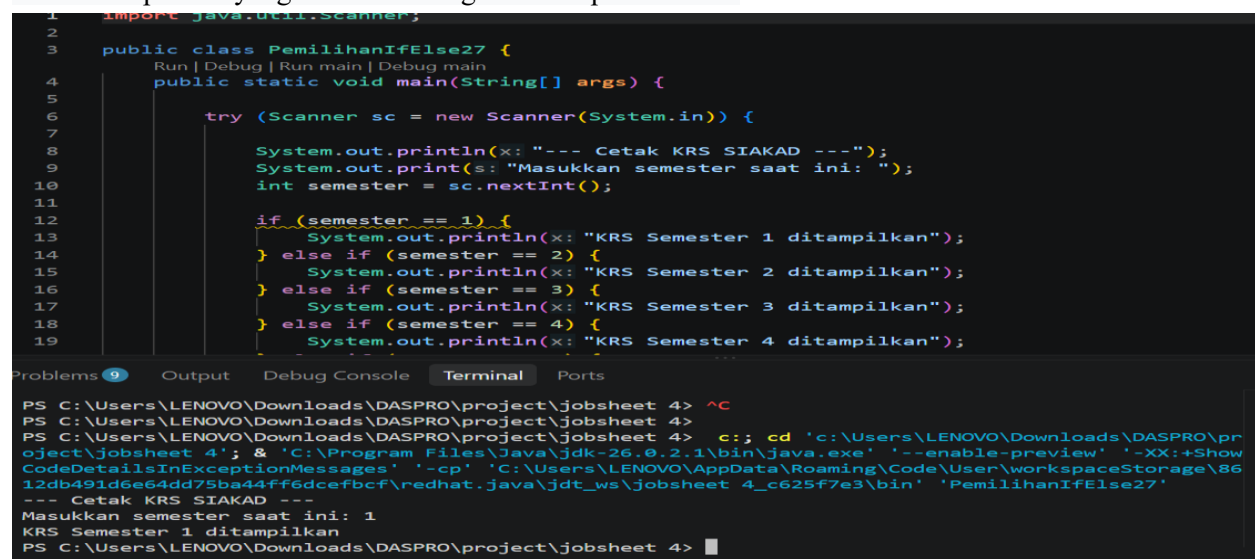
```
double semester = sc.nextInt();  
switch (semester) { ... }
```

Program **tidak bisa dcompile**. javac akan memunculkan error.

Alasannya: ekspresi selector pada switch di Java hanya boleh bertipe byte, short, char, int (berserta wrapper-nya Byte/Short/Character/Integer), String, atau enum. Tipe pecahan (float/double) sengaja tidak diperbolehkan karena perbandingan case pada switch dilakukan berdasarkan **kesamaan nilai yang eksak** (dikompilasi menjadi bytecode tableswitch/lookupswitch berbasis integer), sedangkan nilai floating-point rentan terhadap masalah presisi/pembulatan sehingga tidak bisa dijamin sama persis — jadi tidak cocok untuk mekanisme pencocokan diskrit seperti ini.

4. Untuk kasus program KRS ini, **switch-case lebih mudah dibaca** dibanding if-else if. Alasannya, switch hanya menuliskan nama variabel semester sekali di bagian atas, lalu tiap kemungkinan nilai (1–8) ditulis sejajar sebagai case, sehingga strukturnya rapi dan cepat dipindai. Sementara itu, if-else if harus mengulang penulisan semester == di setiap baris kondisi, membuat kode terasa lebih panjang dan repetitif untuk kasus yang sebenarnya hanya mengecek kesamaan nilai satu variabel.

If-else if baru lebih unggul jika logikanya tidak sekadar "sama dengan" satu nilai tetap — misalnya butuh mengecek rentang angka (semester > 8), menggabungkan beberapa kondisi sekaligus, atau memakai tipe data yang tidak didukung switch seperti double.



```
1 import java.util.Scanner;  
2  
3 public class PemilihanIfElse27 {  
4     Run | Debug | Run main | Debug main  
5     public static void main(String[] args) {  
6  
7         try (Scanner sc = new Scanner(System.in)) {  
8  
9             System.out.println(x: "--- Cetak KRS SIAKAD ---");  
10            System.out.print(s: "Masukkan semester saat ini: ");  
11            int semester = sc.nextInt();  
12  
13            if (semester == 1) {  
14                System.out.println(x: "KRS Semester 1 ditampilkan");  
15            } else if (semester == 2) {  
16                System.out.println(x: "KRS Semester 2 ditampilkan");  
17            } else if (semester == 3) {  
18                System.out.println(x: "KRS Semester 3 ditampilkan");  
19            } else if (semester == 4) {  
20                System.out.println(x: "KRS Semester 4 ditampilkan");  
21            }  
22        }  
23    }  
24 }
```

Problems 9 Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 4> ^C  
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 4>  
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 4> c:; cd 'c:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 4'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\LENOVO\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\8612db491d6e64dd75ba44ff6dcefbcf\redhat.java\jdt_ws\jobsheet_4_c625f7e3\bin' 'PemilihanIfElse27'  
--- Cetak KRS SIAKAD ---  
Masukkan semester saat ini: 1  
KRS Semester 1 ditampilkan  
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 4> |
```

3Tugas1Pemilihan27.java

Penjelasan singkat perubahan:

- Karena blok if aslinya punya 2 baris output, kedua baris itu digabung jadi satu String dengan pemisah \n, lalu ditampung ke variabel pesan lewat satu ekspresi ternary.
- Hasilnya dicetak dengan satu System.out.println(pesan) — outputnya tetap identik dengan program aslinya (2 baris kalau lunas, 1 baris kalau tidak).
- Nama class dan file disesuaikan jadi Tugas1PemilihanNoPresensi sesuai instruksi.

Kapan Ternary Operator lebih baik dipakai dibanding IF-ELSE, dan kapan sebaiknya tidak:

Ternary cocok dipakai kalau kondisinya sederhana dan hasil dari kedua cabang hanya berupa satu nilai singkat yang langsung mau disimpan ke variabel atau dicetak — seperti kasus di atas, di mana kita cuma perlu menentukan salah satu dari dua pesan. Kodanya jadi lebih ringkas dan tetap mudah dibaca dalam satu baris.

Sebaliknya, ternary sebaiknya dihindari kalau:

- Logikanya butuh beberapa aksi berbeda di tiap cabang (bukan cuma satu nilai), misalnya harus memanggil beberapa method atau mengubah beberapa variabel sekaligus.
- Ada banyak kondisi bertingkat (nested), karena ternary yang ditumpuk-tumpuk ($a ? b : c ? d : e$) akan sulit dibaca dan gampang salah interpretasi.
- Ekspresinya jadi terlalu panjang sehingga menurunkan keterbacaan kode — di titik itu IF-ELSE biasa lebih jelas menunjukkan alur logikanya.

Jadi intinya: pakai ternary untuk pilihan nilai yang simpel, pakai IF-ELSE kalau butuh menjalankan banyak instruksi atau logikanya bercabang kompleks.

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Tugas1Pemilihan27 {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7          System.out.println(x: "--- Cetak KRS SIAKAD ---");
8          System.out.print(s: "Apakah UKT sudah lunas? (true/false): ");
9          boolean uktLunas = sc.nextBoolean();
10
11          String pesan = uktLunas
12              ? "Pembayaran UKT terverifikasi\nSilakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA"
13              : "Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu";
14
15          System.out.println(pesan);
16      }
17  }
18
```

Problems 9 Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 4>
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 4> cd 'c:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 4'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\LENOVO\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\8612db491d6e64dd75ba44ff6dcefbcf\redhat.java\jdt_ws\jobsheet_4_c625f7e3\bin' 'Tugas1Pemilihan27'
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): true
Pembayaran UKT terverifikasi
Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 4>
```

4. Tugas2Pemilihan27.java

Penjelasan Program: Program ini dimulai dengan mengimpor Scanner supaya bisa membaca input dari user, lalu di dalam main dideklarasikan variabel jumlahSks yang nilainya diisi dari input yang diketik user. Setelah itu program mengecek kondisi dengan if (jumlahSks > 24): kalau benar maka dicetak "Melebihi batas", kalau tidak maka dicetak "KRS valid". Di akhir, Scanner ditutup untuk merapikan resource. Struktur ini persis mengikuti alur flowchart, dari input, pengecekan kondisi, sampai output.

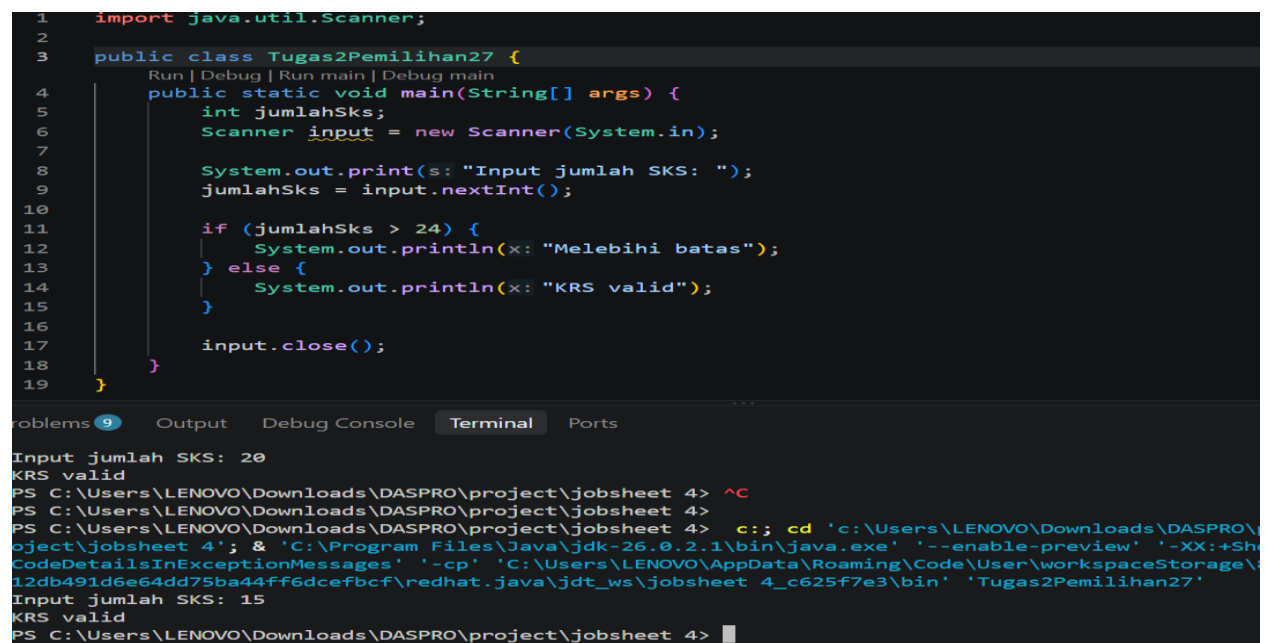
```
import java.util.Scanner;

public class Tugas2Pemilihan27 {
    public static void main(String[] args) {
        int jumlahSks;
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Input jumlah SKS: ");
        jumlahSks = input.nextInt();

        if (jumlahSks > 24) {
            System.out.println("Melebihi batas");
        } else {
            System.out.println("KRS valid");
        }

        input.close();
    }
}
```



The screenshot shows an IDE with a Java file named Tugas2Pemilihan27.java. The code is as follows:

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Tugas2Pemilihan27 {
4     public static void main(String[] args) {
5         int jumlahSks;
6         Scanner input = new Scanner(System.in);
7
8         System.out.print(s: "Input jumlah SKS: ");
9         jumlahSks = input.nextInt();
10
11         if (jumlahSks > 24) {
12             System.out.println(x: "Melebihi batas");
13         } else {
14             System.out.println(x: "KRS valid");
15         }
16
17         input.close();
18     }
19 }
```

The IDE also shows the output of the program in the Terminal tab:

```
Input jumlah SKS: 20
KRS valid
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 4> ^C
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 4>
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 4> c:: cd 'c:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 4'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\LENOVO\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\12db491d6e64dd75ba44ff6dcefbcf\redhat.java\jdt_ws\jobsheet_4_c625f7e3\bin' 'Tugas2Pemilihan27'
Input jumlah SKS: 15
KRS valid
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 4> █
```

5. TugasParkir27.java

Penjelasan Program: Program ini adalah implementasi sistem parkir mall di Malang yang menghitung biaya parkir kendaraan roda dua berdasarkan lama parkir dalam jam, menggunakan struktur percabangan IF-ELSE bertingkat. Program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan lama parkir melalui Scanner, kemudian nilai tersebut diperiksa: jika lama parkir kurang dari atau sama dengan 0 maka dianggap tidak valid, jika lama parkir 2 jam atau kurang maka biaya yang dikenakan hanya tarif dasar sebesar Rp 2.000, dan jika lebih dari 2 jam maka biaya dihitung dari tarif dasar ditambah Rp 1.000 untuk setiap jam tambahan di luar 2 jam pertama, lalu hasil totalnya ditampilkan ke layar.

```
import java.util.Scanner;

public class TugasParkir27 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan lama parkir (dalam jam): ");
        int lamaParkir = input.nextInt();

        int tarifDasar = 2000;
        int tarifPerJamBerikutnya = 1000;
        int totalBiaya;

        if (lamaParkir <= 0) {
            System.out.println("Lama parkir tidak valid!");
        } else if (lamaParkir <= 2) {
            // 2 jam pertama atau kurang, hanya dikenai tarif dasar
            totalBiaya = tarifDasar;
            System.out.println("Lama parkir          : " + lamaParkir + " jam");
            System.out.println("Total biaya parkir: Rp " + totalBiaya);
        } else {
            // Lebih dari 2 jam, tarif dasar + tambahan per jam berikutnya
            int jamTambahan = lamaParkir - 2;
            totalBiaya = tarifDasar + (jamTambahan * tarifPerJamBerikutnya);
            System.out.println("Lama parkir          : " + lamaParkir + " jam");
            System.out.println("Jam tambahan         : " + jamTambahan + "
jam");
            System.out.println("Total biaya parkir: Rp " + totalBiaya);
        }
    }
}
```

```

        input.close();
    }
}

```

Output Terminal:

```

Masukkan lama parkir (dalam jam): 10
Lama parkir : 10 jam
Jam tambahan : 8 jam
Total biaya parkir: Rp 10000

```

```

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class TugasParkir27 {
4
5      Run | Debug | Run main | Debug main
6      public static void main(String[] args) {
7          Scanner input = new Scanner(System.in);
8
9          System.out.print(s: "Masukkan lama parkir (dalam jam): ");
10         int lamaParkir = input.nextInt();
11
12         int tarifDasar = 2000;
13         int tarifPerJamBerikutnya = 1000;
14         int totalBiaya;
15
16         if (lamaParkir <= 0) {
17             System.out.println(x: "Lama parkir tidak valid!");
18         } else if (lamaParkir <= 2) {
19             // 2 jam pertama atau kurang, hanya dikenai tarif dasar
20             totalBiaya = tarifDasar;
21         } else {
22             totalBiaya = tarifDasar + (lamaParkir - 2) * tarifPerJamBerikutnya;
23         }
24     }
25 }

```

Problems 10 Output Debug Console Terminal Ports

```

PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 4>
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 4> c:: cd 'c:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 4'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\LENOVO\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\8612db491d6e64dd75ba44ff6dcefbcf\redhat.java\jdt_ws\jobsheet 4_c625f7e3\bin' 'TugasParkir27'
Masukkan lama parkir (dalam jam): 10
Lama parkir : 10 jam
Jam tambahan : 8 jam
Total biaya parkir: Rp 10000
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 4>

```

6. TugasAntrean27.java

Penjelasan Program: Program ini adalah implementasi mesin antrian digital untuk bagian akademik kampus yang menampilkan jenis layanan beserta loket tujuannya berdasarkan kode yang dimasukkan pengguna, menggunakan struktur percabangan SWITCH-CASE. Program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan kode layanan melalui Scanner, kemudian nilai kode tersebut dicocokkan pada blok switch: jika kode bernilai 1 maka layanan yang ditampilkan adalah Legalisir Ijazah di Locket A, kode 2 untuk Surat Keterangan Aktif Kuliah di Locket B, kode 3 untuk Pembayaran UKT di Locket C, dan kode 4 untuk Pengajuan Cuti Akademik di Locket D, sementara jika kode yang dimasukkan tidak sesuai dengan salah satu dari keempat pilihan tersebut maka program akan masuk ke blok default dan menampilkan pesan bahwa kode layanan tidak tersedia.

```
import java.util.Scanner;

public class TugasAntrean27 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan kode layanan (1-4): ");
        int kode = input.nextInt();

        String layanan;
        String loket;

        switch (kode) {
            case 1:
                layanan = "Legalisir Ijazah";
                loket = "Locket A";
                System.out.println("Layanan : " + layanan);
                System.out.println("Locket   : " + loket);
                break;
            case 2:
                layanan = "Surat Keterangan Aktif Kuliah";
                loket = "Locket B";
                System.out.println("Layanan : " + layanan);
                System.out.println("Locket   : " + loket);
                break;
            case 3:
                layanan = "Pembayaran UKT";
                loket = "Locket C";
                System.out.println("Layanan : " + layanan);
                System.out.println("Locket   : " + loket);
                break;
```

```

        case 4:
            layanan = "Pengajuan Cuti Akademik";
            loket = "Loket D";
            System.out.println("Layanan : " + layanan);
            System.out.println("Loket   : " + loket);
            break;
        default:
            System.out.println("Kode layanan tidak tersedia");
            break;
    }

    input.close();
}
}

```

Output Terminal:

Masukkan kode layanan (1-4): 2

Layanan : Surat Keterangan Aktif Kuliah

Loket : Loket B

The screenshot shows an IDE with a Java file named `TugasAntrean27.java`. The code implements a switch statement for a service queue system. The terminal output shows the program being executed, with the user inputting '2' for the service code, resulting in the output 'Layanan : Surat Keterangan Aktif Kuliah' and 'Loket : Loket B'.

```

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class TugasAntrean27 {
4
5      public static void main(String[] args) {
6          Scanner input = new Scanner(System.in);
7
8          System.out.print(s: "Masukkan kode layanan (1-4): ");
9          int kode = input.nextInt();
10
11          String layanan;
12          String loket;
13
14          switch (kode) {
15              case 1:
16                  layanan = "Legalisir Ijazah";
17                  loket = "Loket A";
18                  System.out.println("Layanan : " + layanan);
19                  System.out.println("Loket   : " + loket);
20
21              case 2:
22                  layanan = "Surat Keterangan Aktif Kuliah";
23                  loket = "Loket B";
24                  System.out.println("Layanan : " + layanan);
25                  System.out.println("Loket   : " + loket);
26
27              case 3:
28                  layanan = "Surat Keterangan Tidak Aktif Kuliah";
29                  loket = "Loket C";
30                  System.out.println("Layanan : " + layanan);
31                  System.out.println("Loket   : " + loket);
32
33              case 4:
34                  layanan = "Pengajuan Cuti Akademik";
35                  loket = "Loket D";
36                  System.out.println("Layanan : " + layanan);
37                  System.out.println("Loket   : " + loket);
38                  break;
39              default:
40                  System.out.println("Kode layanan tidak tersedia");
41                  break;
42          }
43
44          input.close();
45      }
46  }

```

Terminal Output:

```

Loket   : Loket C
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 4> ^C
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 4>
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 4> c:; cd 'c:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 4'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\LENOVO\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\8612db491d6e64dd75ba44ff6dcefbcf\redhat.java\jdt_ws\jobsheet 4_c625f7e3\bin' 'TugasAntrean27'
Masukkan kode layanan (1-4): 2
Layanan : Surat Keterangan Aktif Kuliah
Loket   : Loket B
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 4>

```